

Лабораторна робота 1

Варіаційний ряд та гістограма

Мета роботи

Мета роботи – познайомитися з поняттям гістограми та варіаційного ряду, набутти практичних навичок їх побудови та аналізу.

Постановка завдання

Для 3 наборів даних, заданих індивідуальним варіантом, необхідно

- побудувати варіаційний ряд;
- побудувати гістограму;
- визначити тип кожної гістограми та зробити висновки щодо ймовірного розподілу даних.

Для виконання цього завдання потрібно створити невеликий додаток будь-якою мовою програмування, який повинен дозволяти:

- завантажувати дані з текстового файлу;
- будувати варіаційний ряд та відображати його у вигляді таблиці;
- будувати та відображати гістограму;
- за замовчуванням розраховувати кількість класів гістограми за однією з формул, наданих на лекції;
- змінювати кількість класів користувачем.

Це може бути консольний додаток, додаток з GUI або веб-інтерфейсом. В якості мови програмування може бути Python, C++, C#, Java, JavaScript або інша на ваш розсуд. Перевагу доцільно віддати мові Python та середовищу JupyterLab як основним сучасним інструментам аналізу даних, але це не є обов'язковою вимогою.

Особливі вимоги:

- необхідно реалізувати власну функцію побудови варіаційного ряду, яка формує ряд відсортованих варіант, визначає їх частоти і відносні частоти;
- необхідно реалізувати власну функцію побудови гістограми, яка обчислює межі класів та частоти/відносні частоти по класах;
- не допускається використання готових бібліотечних функцій для безпосередньої побудови варіаційного ряду та гістограми;
- бібліотечні функції можна використовувати для сортування, візуалізації графіків і таблиць, завантаження даних;
- програма має працювати з вибірками різного обсягу.

Звіт. За результатами виконання лабораторної роботи оформити звіт. Він оформлюється в MS Word і має містити такі розділи:

1. Титульний аркуш.
2. Власний програмний код (функції для побудови варіаційного ряду та гістограми, код для візуалізації).
3. Результати аналізу (для кожного набору даних графіки гістограм, аналіз кожної гістограми – тип, можливий розподіл; додатково проаналізуйте вигляд гістограм за різної кількості класів і поясніть як це впливає на висновки).
4. Висновки (що нового дізналися; які практичні висновки зробили щодо даних; як обсяг даних впливає на кількість класів для гістограми та її вигляд; як кількість класів впливає на вигляд гістограми і висновки з неї).

Текст звіту оформити, використовуючи такі налаштування: шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, абзацний відступ 1.25 см, міжрядковий інтервал 1.5, інтервал до та після абзацу 0 pt.

Захист. Виконану роботу (програму та звіт) необхідно захистити на лабораторному занятті. Під час захисту потрібно пояснювати і відтворювати алгоритм своїх функцій, демонструвати роботу програми на інших наборах даних, інтерпретувати результати.

Альтернативне завдання

Можна побудувати варіаційний ряд та гістограму в MS Excel для одного набору даних (див. практику 1 в [1]). У цьому випадку кількість балів за лабораторну роботу буде знижена.

Рекомендована література

1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт із дисципліни «Математична статистика та обробка геологічної інформації» / Укладачі Мацуга О.М., Ємел'яненко Т.Г. Дніпро: РВВ ДНУ, 2019. 64 с.
2. Приставка П.О., Мацуга О.М. Аналіз даних: Навч. посіб. / затв. МОН України. Д.: РВВ ДНУ, 2008. 92 с.

Індивідуальні варіанти

Номер індивідуального варіанту – це порядковий номер студента у списку групи.